

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé

- I/ Environnement numérique, sécurité informatique et multimédia** **6pts**
1. Définir les termes et expressions suivantes : **1,5pt**
- Point de restauration
 - Cyber sécurité
 - Intégrité
2. Nommer l'opération permettant d'installer deux Systèmes d'exploitation différents sur un même ordinateur. **1pt**
3. Dire ce que font les commandes suivantes lorsqu'elles seront saisies dans l'invite de commande :
- C:\> DIR CoursSvt** **1pt**
 - C:\> RD CoursMaths** **1pt**
4. Une image possède une définition de **640 x 480** en **noir et blanc**.
- Enumérer **deux (02)** types d'images. **0,5pt**
 - Calculer **la taille en ko** de cette image sachant que **1ko = 1024o**. **1pt**

II/ Systèmes d'information et bases de données **6pts**

Exercice 1 : système d'information **3pts**

Suite aux multiples grèves des employés et accidents, le Directeur Général d'une grande agence de voyages de la place, le directeur administratif et financier, le chef de la clientèle font des réunions de concertation tous les jours depuis une semaine afin de prendre des décisions sur des actions à conduire pour une restructuration et amélioration de la gestion de cette entreprise. Ils décident de mettre sur pied un système d'information, chargé de collecter, traiter, stocker et diffuser les informations au sein de cette entreprise.

- Définir : Système d'information **0.5pt**
- Citer les trois sous-systèmes constituant une entreprise **0.75pt**
- Identifier le système de cette entreprise mis en exergue autour des réunions de concertation **0.25pt**
- Citer deux composants d'un système d'information **0.5pt**
- Relever dans le texte deux fonctions d'un système d'information **0.5pt**
- Citer un exemple d'organisation ayant un système d'information automatisé **0.25pt**

7. Donner un exemple de méthode de conception du système d'information que cette entreprise pourra utiliser **0.25pt**

Exercice 2 : Bases de données

3pts

Le responsable de la société **KFGSS Sécurité** fait appel à un informaticien pour la mise en place d'une base de données. Cette base de données contient une table nommée « **Agent** » représentée par :

Agent			
Code_Agent	Nom	Poste_Travail	Age
A01	Prosper	Maison	33
A02	Jack	Bureau	35

1. Définir **table**. **0,5pt**
2. Énumérer deux éléments qui caractérisent une table. **1pt**
3. Identifier la clé primaire et justifier votre réponse. **1pt**
4. Déterminer le type de logiciel ayant permis de créer la base de données. **0,5pt**

III/ Algorithmique et programmation

8pts

Exercice 1 : Algorithmique et programmation en C

4pts

1. Pour réaliser la multiplication de deux nombres, votre petit-frère procède par l'opération d'addition. Par exemple, pour calculer 4×5 , il écrit $4 \times 5 = 4+4+4+4+4 = 20$. Ecrire un algorithme qui implémente ce principe de calcul en utilisant la structure itérative Tantque ... faire **1pt**
2. Afin de calculer facilement la moyenne générale des notes en informatique, votre professeur conçoit l'algorithme ci-dessous :

```
Algorithme Moyenne_notes ;  
const n = 4 ;  
var moyenne, somme : réel ; i : entier ;  
    Notes = Tableau [n] de réel ;  
Debut  
    i ← 1 ; somme ← 0 ;  
    Tantque (i ≤ n) faire  
        Ecrire ("Entrer la note de l'élève N°", i) ;  
        Lire (Notes[i]) ;  
        somme ← somme + Notes[i] ;  
        i ← i + 1 ;  
    FinTantque  
    moyenne ← somme/n ;  
    Ecrire ("La moyenne est :", moyenne) ;  
Fin.
```

- 2.1. Définir : Structure de données et nommer celle utilisée dans cet algorithme **0.5pt**
- 2.2. Relever une instruction d'incrémentatation utilisée dans cet algorithme **0.25pt**
- 2.3. Donner le contenu de la variable **moyenne** à la fin de l'exécution de cet algorithme avec les notes suivantes : 12 ; 10 ; 16 ; 12,5 **0.25pt**
- 2.4. Traduire en langage C la boucle Tantque() et son contenu en langage C **0.5pt**

3. Votre ami a écrit un programme C qui permet d'effectuer un certain nombre de calculs. Il a utilisé par conséquent un IDE pour le faire. Il a réussi à compiler son programme et après exécution de ce dernier, il constate que son programme plante seul ceci parce qu'il contient des bugs.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main (void)
3  {
4      int i,a,b;
5      printf("ENTREZ UN NOMBRE ENTIER\n");
6      scanf("%d",&a);
7      if(a<0){
8          printf("IMPOSSIBLE");
9      }
10     else {
11         if(a==0){
12             return 1 ;
13         }
14         else{
15             b=1;
16             for(i=1;i<=a;i++){
17                 b=b*i;
18             }
19             return b;
20         }
21     }
22 }

```

3.1. Définir : Bugs

0.25pt

3.2. Après correction de son programme, on obtient le code dont la capture d'écran est donnée ci-contre :

- Donner le rôle des éléments suivants dans ce code : <stdio.h> et \n **0.25pt**
- Donner le résultat de l'exécution de ce programme si l'utilisateur entre respectivement chacune des valeurs suivantes : (a) a prend - 5 ; (b) a prend 0 ; (c) a prend 2 ; (d) a prend 5 **0.5pt**
- Dire ce que fait ce programme C **0.5pt**

Exercice 2 : Programmation Web

4pts

On souhaite écrire le code source d'une page web qui permet à un utilisateur de rechercher des départements se trouvant dans une région donnée. Dans cette page, on désire y intégrer du script JavaScript pour gérer le dynamisme.

- Définir : Script **0.5pt**
- Citer un exemple d'éditeur de texte qu'on peut utiliser pour écrire le code source de cette page. **0.25pt**
- A cet effet, le code ci-dessous a été écrit. Observez attentivement et répondez aux questions :

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8" />
5	<title>Ma page</title>
6	</head>
7	<body id="main_body">

8	<h2 class="postitle">RECHERCHE DES DEPARTEMENTS</h2>
9	<script type="text/javascript">
10	i=0;
11	j=prompt("entrer un chiffre compris entre 0 et 10");
12	while(i<10){
13	document.write(i*j+" ");
14	i++;
15	}
16	</script>
17	<form id="datacollect" action="trait.php" method="post">
18	<table style="background: aqua;">
19	<tr style="background-color: red;">
20	<td style="vertical-align: middle;">
21	Region:
22	</td>
23	<td style="vertical-align: middle;">
24	<select name="region" id="reg"></select>
25	</td>
26	<td style="vertical-align: middle;">
27	Departement:
28	</td>
29	<td style="vertical-align: middle;">
30	<select name="departement" id="dept"></select>
31	</td>
32	</tr>
33	</table>
34	</form>
35	</body>
36	</html>

- 3.1. Nommer les langages de programmation web utilisés dans le code ci-dessus **0.5pt**
- 3.2. Répondre par 'Vrai' ou par 'Faux' : « Le navigateur Lynx interprète du code JavaScript » **0.25pt**
- 3.3. Donner le rôle de l'attribut « style="background-color: red » à la ligne 19 **0.25pt**
- 3.4. Donner le rôle de l'opérateur ++ utilisé à la ligne 14 **0.25pt**
- 3.5. Donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes que compte le tableau crée dans ce code **0.5pt**
- 3.6. Citer un avantage et un inconvénient du JavaScript **0.5pt**
- 3.7. Donner le type de déclaration de la variable à la ligne 10 **0.25pt**
- 3.8. Dire ce que fait le code JavaScript inséré dans le code HTML **0.5pt**
- 3.9. Un évènement de clic a été omis dans ce formulaire afin de le soumettre. Dire de quel événement s'agit-il ? **0.25pt**